Gabarito - Análise de Sensibilidade e Pós otimização

a) $X_1^* = 0$
$X_2^* = 16.667$
$X_3^* = 66.667$

$Z^* = 5 \times 0 + 7 \times 16.667 + 8 \times 66.667$
$Z^* = 650.000,00$

b) Não. Pois que na 1º tabela do relatório de sensibilidade nenhuma das variáveis de decisão tem permissível acréscimo ou decréscimo igual a zero.

c) Sim. A restrição injetora usou apenas 550 h e a restrição afinação que usou apenas 216,7 h do que tinha disponível (vide coluna Valor Final da Tab. 2 do relatório de sensibilidade)

d) A restrição matéria-prima tem um preço-sombra igual a 5/kg válido para um aumento até 10.000 Kg. Portanto, podemos calcular a variação em Z como:
$\Delta Z = 5 \times 1000 = 5.000$ u.m. de aumento

d.2) A restrição furadeira tem preço-sombra igual a 750 u.m/h válido para um decréscimo de até 400 h. Supondo que o tempo na furadeira reduza para 600h, teremos um decréscimo de 200 h (800 h atuais − 600h) na disponibilidade de horas de furadeira. Portanto, o preço-sombra dessa restrição permanece válido e o impacto em Z será igual a um decréscimo equivalente a

$$\Delta Z = -200\,(750) = -150.000 \text{ u.m}$$

e) Porque a solução ótima indica uma sobra das horas disponíveis que são iguais a (1600h − 550h) = 1050h.
(disponível − utilizada)

Então, uma variação na disponibilidade de horas disponível na capacidade de injeção não impacta em Z (preço-sombra 0), que será válido dentro dos limites de permissível acréscimo ou

decréscimo do lado direito.

f) A margem líquida atual da tampa é igual a 5 u.m. Para que a tampa seja produzida sua margem líquida deve ser <u>maior</u> do que 5 + custo reduzido = 5 + 2 = 7 u.m

g) A margem líquida atual de placas é igual a 8 u.m. Para que a solução ótima não mude a tabela 1 do relatório de sensibilidade indica para essa variável um permissível decréscimo de 4,5. Portanto, Temos (8 − 4,5) = 3,5, a solução ótima não muda.

O valor de Z mudará para

$$Z^* = 5 \times 0 + 7 \times 16.667 + 3{,}5 \times (66.667)$$

$$\cong 350.000{,}00$$